

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO.

Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Ana De Lorenzo Pinto, Raquel Sánchez García.

INTRODUCCIÓN

Una infección de las vías urinarias (ITU) se describirá de acuerdo con su ubicación en el sistema urinario: uretritis, prostatitis aguda, cistitis o pielonefritis. Se define ITU como bacteriuria significativa en presencia de síntomas.

Niñas, recién nacidos, mujeres jóvenes y varones mayores son los cuatro grupos de edad con riesgo más alto de infección.

En las mujeres jóvenes la ITU se relaciona con los siguientes factores de riesgo: La actividad sexual, uso de espermicidas o diafragma, cambio de pareja sexual, edad menor de 15 años al presentarse el primer episodio de ITU, antecedentes de ITU maternos.

En varones jóvenes, el síndrome miccional, suele deberse a alguna infección de la uretra o la próstata relacionada con alguna enfermedad de transmisión sexual. En varones mayores, la obstrucción prostática o su exploración instrumental son los factores de riesgo más destacables.

La ITU está producida por la colonización de las vías urinarias por diferentes microorganismos: 80% E. Coli, proteus, Klebsiella y pseudomonas. Estos son los más atípicos, si bien es cierto, que existen microorganismos atípicos que se relacionan con diferentes condicionantes del paciente como a continuación se explicará.

DIAGNÓSTICO

En función de las diferentes localizaciones de las ITUs abordaremos el diagnóstico y el tratamiento de una forma diferente:

Cistitis

Producida en el 74% de los casos por E. Coli. Frecuente en mujeres. Precisa estudio en el varón. Produce disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, hematuria y febrícula.

Diagnóstico

Clínico. Solicitar sistemático de orina y sedimento urinario.

Uretritis

Caracterizado por secreción uretral y disuria. Se ha de recoger exudado uretral e iniciar tratamiento empírico para uretritis gonocócicas y no gonocócicas. Se tratará a la pareja sexual, aunque esté asintomática. De forma ambulatoria realización de serologías para descartar otras enfermedades de transmisión sexual.

Prostatitis aguda

Infección de la próstata. Producida por microorganismos gram negativos, siendo el más frecuente el E. Coli. La sintomatología suele cursar con malestar general, dolor perineal, disuria y fiebre.

Diagnóstico

En la exploración física es característico el dolor a la realización del tacto rectal en el contexto de una inflamación prostática. Por el riesgo de diseminación bacteriana no hemos de masajear la glándula prostática.

Pruebas complementarias: hemograma con formula leucocitaria, bioquímica con función renal y PCR. Sistemático y sedimento de orina y cultivo de orina.

Pielonefritis aguda

Síndrome miccional acompañado de fiebre alta e importante afectación del estado general. Se transmite por vía ascendente y está producida en un 93% por E. Coli.

Diagnóstico

Especial atención en la anamnesis a factores de riesgo: DM, insuficiencia renal aguda, alteración estructural en las vías urinarias, inmunodepresión, embarazo, portador de sonda urinaria...

En la exploración física, dolor abdominal y puño percusión renal positiva.

Pruebas complementarias: hemograma (elevación de reactantes de fase aguda), bioquímica con función renal. Sistemático de orina, sedimento y cultivo de orina. Hemocultivos si existe sospecha de sepsis.

Si se sospecha obstrucción o gran afectación del estado general se realizará ecografía abdominal.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La elección de antibióticos específicos varía con los patrones de resistencias locales. Por otra parte, los factores de riesgo de cada paciente han de ser determinantes a la hora de elegir el tratamiento adecuado. En Urgencias, teniendo en cuenta que iniciaremos un tratamiento empírico, es de especial relevancia el prestar atención a lo comentado anteriormente.

Cistitis

Se iniciará tratamiento con monodosis o pautas cortas. De esta forma, se generarán menor número de resistencias y un mayor cumplimiento terapéutico.

En aquellos cuadros de ITU inferior con un criterio de complicación (pacientes varones, mayores, inmunodeprimidos, embarazadas, sondaje, DM, enfermedad renal...) se pautarán ciclos antibióticos de mayor duración y estricto control microbiológico al alta.

Antibioterapia empírica:

- Fosfomicina- trometamol : 3 g en monodosis.
- Cefuroxima axetilo 500 mg c/ 12 horas. 3 a 5 días.
- Amoxicilina Clavulánico: 500/125 mg c/ 8 horas 7 días.
- Nitrofurantoína 100 mg c/ 6 horas 7 días.
- Ciprofloxacino 500 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.
- Norfloxacino 400 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.
- Cotrimoxazol 800/160 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.

Como medidas generales: abundante ingesta de líquidos y analgesia.

Uretritis

Se utilizará un fármaco de cada apartado:

- Antibiótico frente a N. Gonorrhoeae:
 - Ceftriaxona 1 g IM (Dosis única)
 - Ciprofloxacino 500 mg VO (Dosis única)

- Ofloxacino 200 mg/12 horas 7 días
- Antibióticos frente a C. Trachomatis:
 - Azitromicina 1 g (Dosis única).
 - Doxiciclina 100 mg / 12 horas 7 días.

Prostatitis aguda

Se iniciará tratamiento en urgencias intravenoso. De no precisar ingreso (signos de sepsis o absceso prostático con RAO), continuará tratamiento oral de forma ambulatoria durante 4-6 semanas.

- Tratamiento parenteral (en Servicio de Urgencias; además de sueroterapia y analgesia):
 - Amoxicilina Clavulánico 1 g/ 8 horas.
 - Ceftriaxona 2 g/ 24 horas
 - Ciprofloxacino 500 mg/ 12 horas
 - Levofloxacino 500 mg / 12-24 horas
- Tratamiento vía oral (4 – 6 semanas):
 - Amoxicilina- Clavulánico 875 mg/ 8 horas
 - Doxiciclina 100 mg/ 12 horas
 - Cefuroxima 500 mg / 12 horas
 - Ciprofloxacino 500 mg / 12 horas
 - Levofloxacino 500 mg / 12 – 24 horas
 - Cotrimoxazol 800/160 mg/ 12 horas

Pielonefritis aguda

En función de la afectación del estado general y de la gravedad del cuadro se pautará diferente tratamiento.

Así, si gran afectación del estado general, intolerancia oral; pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, anomalías estructurales urinarias, el paciente ha de permanecer ingresado.

- Paciente con buen estado general sin criterios de ingreso:
 - Dosis única parenteral en Servicio de Urgencias:
 - Ceftriaxona 2g.
 - Tobramicina 100 mg.
 - Cefonicid 1 g
 - Amikazina 500 mg
 - Tratamiento vía oral durante 7-10 días
 - Cefixima 400 mg / 24 horas
 - Cefuroxima 500 mg / 12 horas
 - Amoxicilina Clavulánico 875 /125 mg cada 8 horas
- Paciente con criterios de ingreso:
 - Medidas generales con sueroterapia, analgesia y antitérmicos. Antibióticos parenterales:
 - Ceftriaxona 2 g/ 24 horas
 - Cefotaxima 1 g/ 24 horas
 - Cefonicid 1 g/ 24 horas
 - Tobramicina 100 mg/ 12 horas
 - Amikacina 500mg/ 12 horas

¡PUNTO DE ALERTA!

- El diagnóstico de la ITU es fundamentalmente clínico (síndrome miccional, dolor lumbar/abdominal, fiebre) + sistemático de orina.
- Se ha de diferenciar entre ITU baja (habitualmente no complicada) e ITU alta (Pielonefritis agudas). Implican diferente manejo.
- No se ha de solicitar urocultivo ante toda ITU. Sí en: ITU alta, ITU complicada o recurrente.

BIBLIOGRAFÍA

- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4ª edición. ; Esteve. Mayo 2013.
- Bent S, Nallamothu BK, Simel DK et al: Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection ? JAMA 287: 2701, 2002.